

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৭

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একটি মেশিন ২০ সেকেন্ডে ২০০০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ১০০ ওয়াট  
খ ২০০ ওয়াট  
গ ২০০০ ওয়াট  
ঘ ২০ ওয়াট

২। শক্তি সৃষ্টি করা

- ক অসম্ভব  
খ কখনো অসম্ভব  
গ সম্ভব  
ঘ কখনো সম্ভব

৩। একটি বস্তুতে ৬০ জুল কাজ করতে ১০ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৬ মিটার  
খ ৫০ মিটার  
গ ৬০০ মিটার  
ঘ ৭০ মিটার

৪। একটি বস্তুর বেগ ২ মি সে ও ভর ৩ কেজি হলে গতিশক্তি কত?

- ক ৬ জুল  
খ ১২ জুল  
গ ৯ জুল  
ঘ ৩ জুল

৫। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৫০ ওয়াট হলে ১০ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ৫০০ জুল  
খ ৪০ জুল  
গ ৬০ জুল  
ঘ ৫ জুল

৬। মাইক্রোফোনে কোন রূপান্তর?

- ক তড়িৎ → শব্দ  
খ কোনোটিই নয়  
গ শব্দ → তড়িৎ  
ঘ আলো → তড়িৎ

৭। ৫০ নিউটন বল ২ মিটার সরণে কাজ কত?

- ক ৫২ জুল  
খ ১০০ জুল  
গ ২৫ জুল  
ঘ ৪৮ জুল

৮। যন্ত্রের কার্যকারিতা efficiency কী?

- ক ইনপুট আউটপুট  
খ কোনোটিই নয়  
গ আউটপুট ইনপুট  
ঘ আউটপুট ইনপুট

৯। ২৫ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ৬ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ৩১ জুল
- খ ১৫০ জুল
- গ ৪ ১৭ জুল
- ঘ ১৯ জুল

১০। পরমাণু বিদ্যুতে কোন রূপান্তর?

- ক সৌর → তড়িৎ
- খ নিউক্লিয় → তাপ → তড়িৎ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ তড়িৎ → নিউক্লিয়

১১। একটি বস্তুতে ১২০ জুল কাজ করতে ৩০ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৯০ মিটার
- খ ৪ মিটার
- গ ১৫০ মিটার
- ঘ ৩৬০০ মিটার

১২। স্ক্রু কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

- ক বস্তু তোলা
- খ বস্তু কাটা
- গ বস্তু আঁটানো
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। একটি মেশিন ৫০০ জুল কাজ ১০ সেকেন্ডে করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৫০ ওয়াট
- খ ৪৯০ ওয়াট
- গ ৫০০০ ওয়াট
- ঘ ৫১০ ওয়াট

১৪। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে কোন রূপান্তর?

- ক তড়িৎ → তাপ
- খ কোনোটিই নয়
- গ আলো → তাপ
- ঘ তাপ → তড়িৎ

১৫। কাজ হওয়ার শর্ত কী?

- ক বল ও সরণ
- খ শুধু সরণ
- গ শুধু বল
- ঘ সময়

১৬। ৪ কেজি ভরের বস্তু ৫ মিটার উচ্চতায় তুললে বিভব শক্তি কত?  $g=১০$

- ক ৪০ জুল
- খ ২০০ জুল
- গ ১০০ জুল
- ঘ ২০ জুল

১৭। একই কাজ দ্রুত করলে ক্ষমতা

- ক একই
- খ কম
- গ শূন্য
- ঘ বেশি

১৮। লাইডস্পিকারে কোন রূপান্তর?

- ক শব্দ → তড়িৎ
- খ তড়িৎ → শব্দ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ আলো → শব্দ

১৯। বল প্রয়োগ করেও কাজ নাও হতে পারে

- ক ভর থাকলে
- খ সরণ না হলে
- গ সময় থাকলে
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। চল কপিকল বল

- ক কোনোটিই নয়
- খ সমান রাখে
- গ দ্বিগুণ করে
- ঘ অর্ধেক করে

২১। ৪০ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ৩ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ৩৭ জুল
- খ ৪৩ জুল
- গ ১৩ ৩ জুল
- ঘ ১২০ জুল

২২। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?

- ক কয়লা
- খ পেট্রোল
- গ সৌর শক্তি
- ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস

২৩। কাজের পরিমাণ শূন্য হতে পারে যদি

- ক শুধু সরণ থাকে
- খ শুধু বল থাকে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বল শূন্য বা সরণ শূন্য

২৪। গতিশক্তি  $KE = ?$

- ক  $mv$
- খ  $mgh$
- গ  $\frac{1}{2}mv^2$
- ঘ  $mgh^2$

২৫। একটি মেশিন ১ মিনিটে ৬০০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৬০০ ওয়াট
- খ ৬০ ওয়াট
- গ ১০ ওয়াট
- ঘ ৬ ওয়াট

### উত্তরমালা ANSWER SHEET

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| ১ → ক | ২ → ক | ৩ → ক | ৪ → ক | ৫ → ক  |
| ৬ → গ | ৭ → খ | ৮ → গ | ৯ → খ | ১০ → খ |
|       |       |       |       |        |

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১১ → থ | ১২ → গ | ১৩ → ক | ১৪ → ক | ১৫ → ক |
| ১৬ → থ | ১৭ → ঘ | ১৮ → থ | ১৯ → থ | ২০ → ঘ |
| ২১ → ঘ | ২২ → গ | ২৩ → ঘ | ২৪ → গ | ২৫ → গ |